

Fase 3. Resolución de circuitos en DC aplicando métodos y teoremas

Entregado por:

Anndersson Ferney Franco Roncancio

243003_222

Presentando a Tutor:

María Cristina Rodríguez Bernal

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

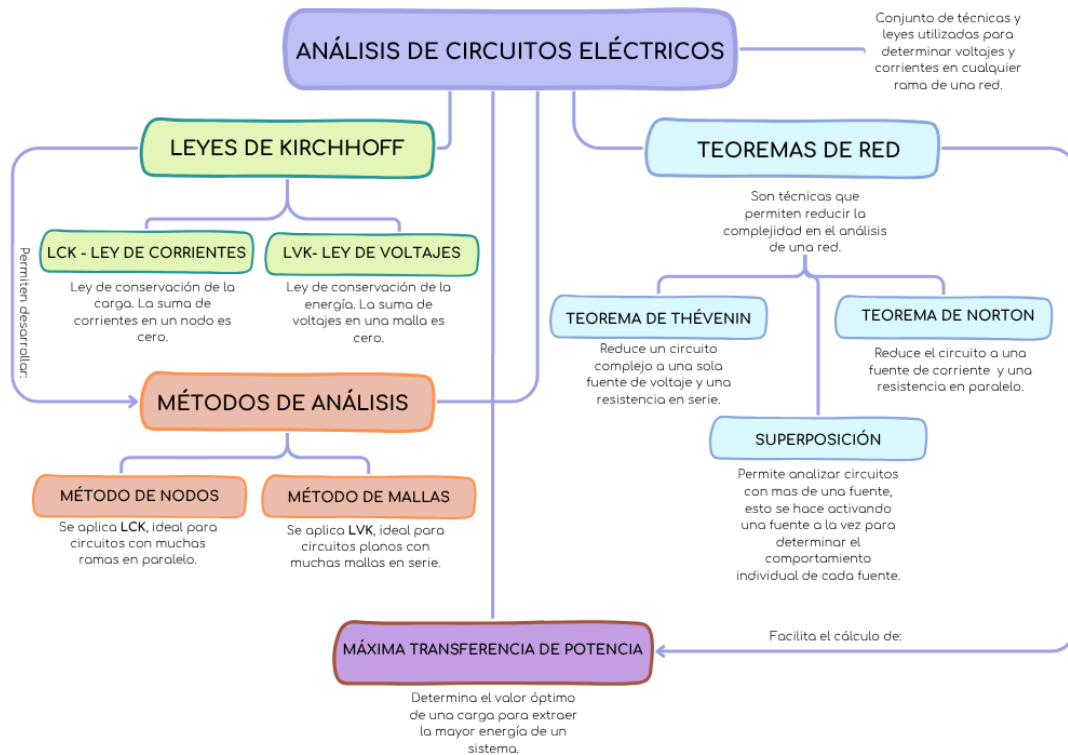
Programa de Ingeniería Electrónica

Zipaquirá, 07 de Abril de 2026

Introducción

El presente trabajo es el resultado de la aplicación de banco de ejercicios que permite determinar las magnitudes eléctricas presentes en circuitos resistivos, esto utilizando métodos de análisis tales como: Nodos, mallas y teoremas de redes.

1. Conceptos RAC 2.



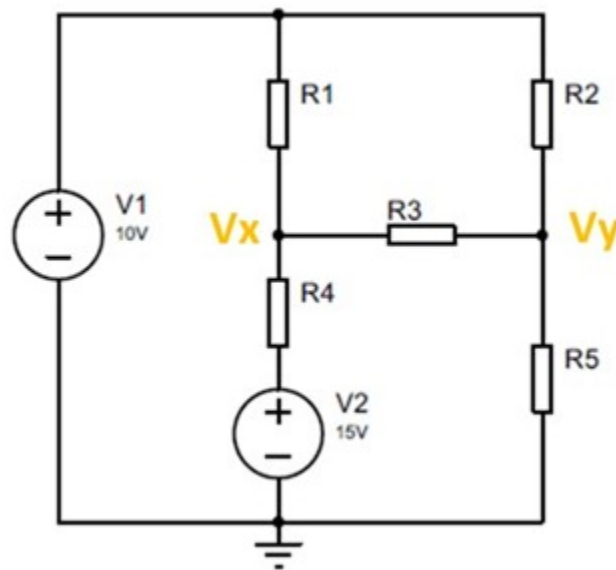
2. Solución de circuito

Métodos de análisis: Métodos de mallas – Métodos de nodos.

Elección de resistencias

Resistencia	Estudiante D
R1	5.6k Ω
R2	2.7k Ω
R3	3.3k Ω
R4	8.2k Ω
R5	4.5 Ω

Imagen 1.
Circuito análisis mallas y nodos



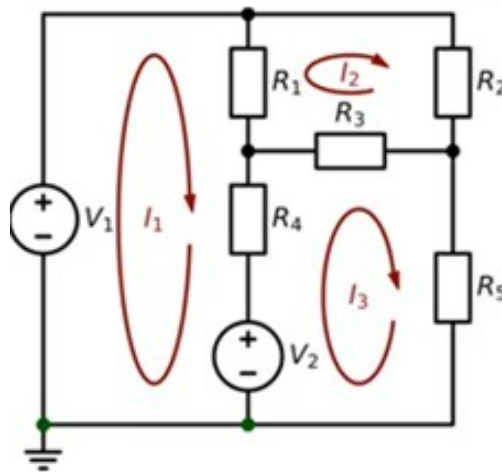
Halle los siguientes valores de manera teórica, los cálculos deben ser presentados con el editor de ecuaciones de Word.

- Corrientes de malla.
- Voltajes de los nodos.
- Corriente en cada uno de los resistores del circuito.
- Voltaje en cada uno de los componentes del circuito.
- Potencia en cada uno de los componentes del circuito.

Método de Mallas

Solución Teórica

Solución del circuito por el método de mallas



Ecuación de la malla I_1

Aplicando Ley de Ohm para voltaje $V = I * R$

$$-V_1 + V_{R1} + V_{R4} + V_2 = 0$$

$$V_1 = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = 15 \text{ V}$$

$$R_1 = 5.6 \text{ K } \Omega$$

Donde: $R_2 = 2.7 \text{ K } \Omega$

$$R_3 = 3.3 \text{ K } \Omega$$

$$R_4 = 8.2 \text{ K } \Omega$$

$$R_5 = 4.5 \text{ K } \Omega$$

Reemplazamos los valores en la expresión $-V_1 + V_{R1} + V_{R4} + V_2 = 0$ que representa la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla I_1 . Es importante destacar el signo negativo de V_1 , esto pasa por el suministro de potencia que ejerce la fuente.

$$-V_1 + V_{R1} + V_{R4} + V_2 = 0$$

$$-10 + V_{R1} + V_{R4} + 15 = 0$$

Es importante tener claro que el $V_{R1} = (I_1 - I_2) * R_1$ y que $V_{R4} = (I_1 - I_3) * R_4$, siendo así tenemos que:

$$-10 + (I_1 - I_2) * R_1 + (I_1 - I_3) * R_4 + 15 = 0$$

$$-10 + (I_1 - I_2) * 5.6 + (I_1 - I_3) * 8.2 + 15 = 0$$

Efectuamos el producto de cada una de las resistencias por la diferencia de corrientes $(I_1 - I_2)$ y $(I_1 - I_3)$.

$$-10 + (I_1 - I_2) * 5.6 + (I_1 - I_3) * 8.2 + 15 = 0$$

$$-10 + 5.6 I_1 - 5.6 I_2 + 8.2 I_1 - 8.2 I_3 + 15 = 0$$

Separamos los términos que tengan variable a un lado de la igualdad y al otro las que no.

$$-10 + 5.6 I_1 - 5.6 I_2 + 8.2 I_1 - 8.2 I_3 + 15 = 0$$

$$5.6 I_1 - 5.6 I_2 + 8.2 I_1 - 8.2 I_3 = 10 - 15$$

Reducimos términos semejantes.

$$5.6 I_1 - 5.6 I_2 + 8.2 I_1 - 8.2 I_3 = 10 - 15$$

$$13.8 I_1 - 5.6 I_2 - 8.2 I_3 = -5 \quad Ec.1$$

Ecuación de la malla I_2

Aplicando Ley de Ohm para voltaje $V = I * R$

$$V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 0$$

$$V_1 = 10 V$$

$$V_2 = 15 V$$

$$R_1 = 5.6 K \Omega$$

Donde: $R_2 = 2.7 K \Omega$

$$R_3 = 3.3 K \Omega$$

$$R_4 = 8.2 K \Omega$$

$$R_5 = 4.5 K \Omega$$

Reemplazamos los valores en la expresión $V_{R1}+V_{R2}+V_{R3}=0$ que representa la Ley de voltajes de Kirchhoff en la malla I_2 . Es importante destacar que $V_{R1}=(I_2-I_1) * R_1$; $V_{R2}=I_2 * R_2$ y $V_{R3}=(I_2-I_3) * R_3$.

$$V_{R1}+V_{R2}+V_{R3}=0$$

$$(I_2-I_1) * R_1+I_2 * R_2+(I_2-I_3) * R_3=0$$

$$(I_2-I_1) * 5.6+I_2 * 2.7+(I_2-I_3) * 3.3=0$$

Efectuamos el producto de cada una de las resistencias por la corriente.

$$(I_2-I_1) * 5.6+I_2 * 2.7+(I_2-I_3) * 3.3=0$$

$$5.6I_2-5.6I_1+2.7I_2+3.3I_2-3.3I_3=0$$

Organizamos la expresión haciendo que el primer coeficiente corresponda a I_1 luego el que corresponde a I_2 y I_3 , en este proceso es fundamental los signos.

$$5.6I_2-5.6I_1+2.7I_2+3.3I_2-3.3I_3=0$$

$$-5.6I_1+5.6I_2+2.7I_2+3.3I_2-3.3I_3=0$$

$$-5.6I_1+11.6I_2-3.3I_3=0 \quad Ec.2$$

Ecuación de la malla I_3

Aplicando Ley de Ohm para voltaje $V=I * R$

$$-V_2+V_{R4}+V_{R3}+V_{R5}=0$$

$$V_1=10V$$

$$V_2=15V$$

$$R_1=5.6K\Omega$$

Donde: $R_2=2.7K\Omega$

$$R_3=3.3K\Omega$$

$$R_4=8.2K\Omega$$

$$R_5=4.5K\Omega$$

Reemplazamos los valores en la expresión $-V_2+V_{R4}+V_{R3}+V_{R5}=0$ que representa la Ley de voltajes de Kirchhoff en el malla I_3 . Al igual que V_1 la fuente 2 V_2 tienen signo negativo ya que están suministrando potencia al circuito. Se destaca que $V_{R4}=(I_3-I_1) * R_4$; $V_{R3}=(I_3-I_2) * R_3$ y $V_{R5}=I_3 * R_5$.

$$\begin{aligned} -V_2+V_{R4}+V_{R3}+V_{R5} &= 0 \\ -15+(I_3-I_1) * R_4+(I_3-I_2) * R_3+I_3 * R_5 &= 0 \\ -15+(I_3-I_1) * 8.2+(I_3-I_2) * 3.3+I_3 * 4.5 &= 0 \end{aligned}$$

Efectuamos el producto de las resistencias y las corrientes.

$$-15+8.2I_3-8.2I_1+3.3I_3-3.3I_2+4.5I_3=0$$

Separamos a un lado de la igualdad los términos que tengan variable y al otro lado las que no.

$$\begin{aligned} -15+8.2I_3-8.2I_1+3.3I_3-3.3I_2+4.5I_3 &= 0 \\ 8.2I_3-8.2I_1+3.3I_3-3.3I_2+4.5I_3 &= 15 \end{aligned}$$

Organizamos la expresión haciendo que el primer coeficiente corresponda a I_1 luego el que corresponde a I_2 y I_3 , en este proceso es fundamental los signos.

$$\begin{aligned} 8.2I_3-8.2I_1+3.3I_3-3.3I_2+4.5I_3 &= 15 \\ -8.2I_1-3.3I_2+8.2I_3+3.3I_3+4.5I_3 &= 15 \end{aligned}$$

Reducimos términos semejantes.

$$\begin{aligned} -8.2I_1-3.3I_2+8.2I_3+3.3I_3+4.5I_3 &= 15 \\ -8.2I_1-3.3I_2+16I_3 &= 15 \quad Ec.3 \end{aligned}$$

Ecuaciones:

$$13.8I_1-5.6I_2-8.2I_3=-5 \quad Ec.1$$

$$-5.6 I_1 + 11.6 I_2 - 3.3 I_3 = 0 \quad Ec.2$$

$$-8.2 I_1 - 3.3 I_2 + 16 I_3 = 15 \quad Ec.3$$

NOTA: Una vez planteadas las ecuaciones, apóyese en su calculadora científica aplique “resolución del sistema de ecuaciones con tres incógnitas”.

Solución del sistema de ecuaciones

Para encontrar el valor correspondiente a cada una de las incógnitas, utilizaré el método de eliminación de Gauss-Jordan para el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} 13.8 I_1 - 5.6 I_2 - 8.2 I_3 = -5 \\ -5.6 I_1 + 11.6 I_2 - 3.3 I_3 = 0 \\ -8.2 I_1 - 3.3 I_2 + 16 I_3 = 15 \end{cases}$$

Donde la matriz de coeficientes A y la matriz de resultados B es:

$$A = \begin{pmatrix} 13.8 & -5.6 & -8.2 \\ -5.6 & 11.6 & -3.3 \\ -8.2 & -3.3 & 16 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 15 \end{pmatrix}$$

El Objetivo será llegar a la matriz identidad.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Partimos de organizar la matriz.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 13.8 & -5.6 & -8.2 & -5 \\ -5.6 & 11.6 & -3.3 & 0 \\ -8.2 & -3.3 & 16 & 15 \end{array} \right)$$

El primer paso consiste en convertir el primer elemento de la fila 1, columna 1 en 1 como esta la matriz identidad. Para esto dividido toda la fila 1 entre 13.8
 $F1 \rightarrow F1/13.8$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 13.8/13.8 & -5.6/13.8 & -8.2/13.8 & -5/13.8 \\ -5.6 & 11.6 & -3.3 & 0 \\ -8.2 & -3.3 & 16 & 15 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.40 & -0.59 & -0.36 \\ -5.6 & 11.6 & -3.3 & 0 \\ -8.2 & -3.3 & 16 & 15 \end{array} \right)$$

Ahora buscamos que los términos que están debajo del primer pivote -5.6 y -8.2 se conviertan en cero 0. Para eso $F2 \rightarrow F2 + F1(5.6)$ y $F3 \rightarrow F3 + F1(8.2)$.

$$F2 = F2 + F1(5.6)$$

$$F2 = -5.6 + 1(5.6); 11.6 + (-0.40)(5.6); -3.3 + (-0.59)(5.6); 0 + (-0.36)(5.6)$$

$$F2 = 0; 9.36; -6.60; -2.01$$

$$F3 = F3 + F1(8.2)$$

$$F3 = -8.2 + 1(8.2); -3.3 + (-0.40)(8.2); 16 + (-0.59)(8.2); 15 + (-0.36)(8.2)$$

$$F3 = 0; -6.58; 11.16; 12.04$$

La matriz resultantes es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.40 & -0.59 & -0.36 \\ 0 & 9.36 & -6.60 & -2.01 \\ 0 & -6.58 & 11.16 & 12.04 \end{array} \right)$$

Ahora procedemos a encontrar el segundo pivote, para esto, convertimos el elemento que esta en la fila 2, columna 2 en 1. Para esto dividiré toda la fila 2 entre 9.36. $F2 \rightarrow F2/9.36$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.40 & -0.59 & -0.36 \\ 0/9.36 & 9.36/9.36 & -6.60/9.36 & -2.01/9.36 \\ 0 & -6.58 & 11.16 & 12.04 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.40 & -0.59 & -0.36 \\ 0 & 1 & -0.70 & -0.21 \\ 0 & -6.58 & 11.16 & 12.04 \end{array} \right)$$

Ahora buscamos que los términos que están encima y debajo del segundo pivote sean cero. Para esto a la fila 1 le sumamos el producto de la fila 2 y 0.40 $F1 \rightarrow F1 + F2(0.40)$ y a la fila 3 le sumamos el producto de la fila 2 y 6.58 $F3 \rightarrow F3 + F2(6.58)$.

$$F1 = F1 + F2(0.40)$$

$$F1 = 1 + 0(0.40); -0.40 + 1(0.40); -0.59 + (-0.70)(0.40); -0.36 + (-0.21)(0.40)$$

$$F1 = 1; 0; -0.87; -0.44$$

$$F3 = F3 + F2(6.58)$$

$$F3 = 0 + 0(6.58); -6.58 + 1(6.58); 11.16 + (-0.70)(6.58); 12.04 + (-0.21)(6.58)$$

$$F3 = 0; 0; 6.55; 10.65$$

La matriz resultante es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.87 & -0.44 \\ 0 & 1 & -0.70 & -0.21 \\ 0 & 0 & 6.55 & 10.65 \end{array} \right)$$

Lo que corresponde ahora es hallar el tercer y último pivote. Para esto dividiremos la fila 3 entre 6.55. $F3 \rightarrow F3/6.55$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.87 & -0.44 \\ 0 & 1 & -0.70 & -0.21 \\ 0/6.55 & 0/6.55 & 6.55/6.55 & 10.65/6.55 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.87 & -0.44 \\ 0 & 1 & -0.70 & -0.21 \\ 0 & 0 & 1 & 1.62 \end{array} \right)$$

Ahora vamos a convertir en cero los elementos que están encima del tercer pivote. Para esto a la fila 1 le sumamos el producto de la fila 3 y 0.87 $F1 \rightarrow F1 + F3(0.87)$ y a la fila 2 le sumamos el producto de la fila 3 y 0.70 $F2 \rightarrow F2 + F3(0.70)$.

$$F1 = F1 + F3(0.87)$$

$$F1 = 1 + 0(0.87); 0 + 0(0.87); -0.87 + 1(0.87); -0.44 + 1.62(0.87)$$

$$F1 = 1; 0; 0; 0.96$$

$$F2 = F2 + F3(0.70)$$

$$F2 = 0 + 0(0.70); 1 + 0(0.70); -0.70 + 1(0.70); -0.21 + 1.62(0.70)$$

$$F2 = 0; 1; 0; 0.92$$

La matriz resultante es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0.96 \\ 0 & 1 & 0 & 0.92 \\ 0 & 0 & 1 & 1.62 \end{array} \right)$$

Las corrientes de las mallas I_1 ; I_2 e I_3 son:

$$I_1 \approx 0.96 \quad I_2 \approx 0.92 \quad I_3 \approx 1.62$$

Corrientes

$$I_{R1} = (I_1 - I_2) = (0.96 - 0.92) = 0.04 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = I_2 = 0.92 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = (I_3 - I_2) = (1.62 - 0.92) = 0.70 \text{ mA}$$

$$I_{R4} = (I_3 - I_1) = (1.62 - 0.96) = 0.66 \text{ mA}$$

$$I_{R5} = I_3 = 1.62 \text{ mA}$$

Voltajes

$$V_{R1} = I_{R1} * R_1 = (0.04 \text{ mA} * 5.6 \text{ K } \Omega) = 0.224 \text{ V}$$

$$V_{R2} = I_{R2} * R_2 = (0.92 \text{ mA} * 2.7 \text{ K } \Omega) = 2.484 \text{ V}$$

$$V_{R3} = I_{R3} * R_3 = (0.70 \text{ mA} * 3.3 \text{ K } \Omega) = 2.310 \text{ V}$$

$$V_{R4} = I_{R4} * R_4 = (0.66 \text{ mA} * 8.2 \text{ K } \Omega) = 5.412 \text{ V}$$

$$V_{R5} = I_{R5} * R_5 = (1.62 \text{ mA} * 4.5 \text{ K } \Omega) = 7.290 \text{ V}$$

Potencias

Ahora aplicamos la fórmula de potencia para encontrar la potencia de cada elemento

$$P = V * I$$

$$P_{R1} = V_{R1} * I_{R1} = (0.224 \text{ V} * 0.04 \text{ mA}) = 0.00896 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = V_{R2} * I_{R2} = (2.484 \text{ V} * 0.92 \text{ mA}) = 2.285 \text{ mW}$$

$$P_{R3} = V_{R3} * I_{R3} = (2.310 \text{ V} * 0.70 \text{ mA}) = 1.617 \text{ mW}$$

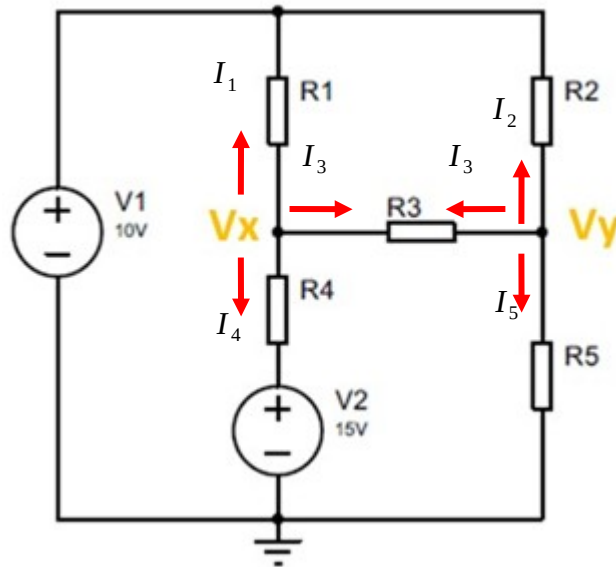
$$P_{R4} = V_{R4} * I_{R4} = (5.412 \text{ V} * 0.66 \text{ mA}) = 3.571 \text{ mW}$$

$$P_{R5} = V_{R5} * I_{R5} = (7.290 \text{ V} * 1.62 \text{ mA}) = 11.809 \text{ mW}$$

Método de Nodos

Solución Teórica

Solución del circuito por el método de nodos



Ecuaciones para el Nodo 1 aplicando LCK

$$I_1 + I_3 + I_4 = 0$$

Aplicando Ley de Ohm para corriente $I = \frac{V}{R}$

$$\frac{V_x - V_1}{R_1} + \frac{V_x - V_2}{R_4} + \frac{V_x - V_y}{R_3} = 0$$

$$V_1 = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = 25 \text{ V}$$

Donde: $R_1 = 5.6 \text{ K } \Omega$

$$R_3 = 3.3 \text{ k } \Omega$$

$$R_4 = 8.2 \text{ K } \Omega$$

Reemplazamos los valores en la expresión $\frac{V_x - V_1}{R_1} + \frac{V_x - V_2}{R_4} + \frac{V_x - V_y}{R_3} = 0$ que representa la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo V_x .

$$\frac{V_x - V_1}{R_1} + \frac{V_x - V_2}{R_4} + \frac{V_x - V_y}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_x - 10}{5.6} + \frac{V_x - 15}{8.2} + \frac{V_x - V_y}{3.3} = 0$$

$$\frac{V_x}{5.6} - \frac{V_1}{5.6} + \frac{V_x}{8.2} - \frac{V_2}{8.2} + \frac{V_x}{3.3} - \frac{V_y}{3.3} = 0$$

$$\frac{1}{5.6} V_x - \frac{1}{5.6} V_1 + \frac{1}{8.2} V_x - \frac{1}{8.2} V_2 + \frac{1}{3.3} V_x - \frac{1}{3.3} V_y = 0$$

Agrupamos términos semejantes.

$$\frac{1}{5.6} V_x + \frac{1}{8.2} V_x + \frac{1}{3.3} V_x - \frac{1}{3.3} V_y = \frac{1}{5.6} V_1 + \frac{1}{8.2} V_2$$

$$\left(\frac{1}{5.6} + \frac{1}{8.2} + \frac{1}{3.3} \right) V_x - \frac{1}{3.3} V_y = \frac{10}{5.6} + \frac{15}{8.2} \text{ Ec. 1}$$

Reducimos términos semejantes para obtener la Ec. 1

$$\left(\frac{1}{5.6} + \frac{1}{8.2} + \frac{1}{3.3} \right) V_x - \frac{1}{3.3} V_y = \frac{10}{5.6} + \frac{15}{8.2} \text{ Ec. 1}$$

$$0.6035 V_x - 0.3030 V_y = 3.6150 \text{ Ec. 1}$$

Ecuaciones para el Nodo 2 aplicando LCK

$$I_2 + I_3 + I_5 = 0$$

Aplicando Ley de Ohm para corriente $I = \frac{V}{R}$

$$\frac{V_y - V_x}{R_3} + \frac{V_y - V_1}{R_2} + \frac{V_y}{R_5} = 0$$

Donde: $V_1 = 10\text{ V}$
 $R_2 = 2.7\text{ K } \Omega$
 $R_3 = 3.3\text{ K } \Omega$
 $R_5 = 4.5\text{ K } \Omega$

Reemplazamos los valores en la expresión $\frac{V_y - V_x}{R_3} + \frac{V_y - V_1}{R_2} + \frac{V_y}{R_5} = 0$ que representa la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo V_y .

$$\frac{V_y - V_x}{R_3} + \frac{V_y - V_1}{R_2} + \frac{V_y}{R_5} = 0$$

$$\frac{V_y - V_x}{3.3} + \frac{V_y - V_1}{2.7} + \frac{V_y}{4.5} = 0$$

$$\frac{V_y}{3.3} - \frac{V_x}{3.3} + \frac{V_y}{2.7} - \frac{V_1}{2.7} + \frac{V_y}{4.5} = 0$$

$$\frac{1}{3.3} V_y - \frac{1}{3.3} V_x + \frac{1}{2.7} V_y + \frac{1}{4.5} V_y = \frac{10}{2.7}$$

Reorganizamos la expresión para que el primer termino sea V_x .

$$-\frac{1}{3.3} V_x + \left(\frac{1}{2.7} + \frac{1}{3.3} + \frac{1}{4.5} \right) V_y = \frac{10}{2.7}$$

$$-0.3030 V_x + 0.8956 V_y = 3.7037 \text{ Ec. 2}$$

Solución Voltaje de los nodos

Para dar soluciones a los voltajes en los nodos resolvemos el sistema de ecuaciones de 2*2 por el método de reducción. El objetivo será despejar V_x en la ecuación 1 Ec.1

$$\begin{cases} 0.6035 V_x - 0.3030 V_y = 3.6150 \text{ Ec. 1} \\ -0.3030 V_x + 0.8956 V_y = 3.7037 \text{ Ec. 2} \end{cases}$$

$$V_x = \frac{3.6150 + 0.3030 V_y}{0.6035}$$

$$V_x = \frac{3.6150}{0.6035} + \frac{0.3030 V_y}{0.6035}$$

$$V_x = 5.990 + 0.502 V_y$$

Ahora sustituimos el valor de V_x en la ecuación 2 Ec.2 y operamos.

$$-0.3030 V_x + 0.8956 V_y = 3.7037$$

$$-0.3030 (5.990 + 0.502 V_y) + 0.8956 V_y = 3.7037$$

$$-1.8150 - 0.1521 V_y + 0.8956 V_y = 3.7037$$

$$0.7435 V_y = 3.7035 + 1.8150$$

$$0.7435 V_y = 5.5187$$

$$V_y \approx 7.42 V$$

Ahora reemplazamos el resultado de V_y en la expresión $V_x = 5.990 + 0.502 V_y$, para encontrar el valor de V_x .

$$V_x = 5.990 + 0.502 V_y$$

$$V_x = 5.990 + 0.502 (7.42)$$

$$V_x = 5.990 + 3.725$$

$$V_x \approx 9.71 V$$

$$V_x = 9.71 V ; V_y = 7.42 V$$

Corrientes de cada elemento

$$I_{R1} = \frac{10 - 9.71}{5.6} = 0.052 mA$$

$$I_{R2} = \frac{10 - 7.42}{2.7} = 0.955 mA$$

$$I_{R3} = \frac{9.71 - 7.42}{3.3} = 0.694 mA$$

$$I_{R4} = \frac{9.71 - 15}{8.2} = -0.645 mA$$

$$I_{R5} = \frac{7.42}{4.5} = 1.649 \text{ mA}$$

Voltajes

$$V_{R1} = 0.052 * 5.6 = 0.29 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 0.955 * 2.7 = 2.58 \text{ V}$$

$$V_{R3} = 0.694 * 3.3 = 2.29 \text{ V}$$

$$V_{R4} = -0.645 * 8.2 = -5.29 \text{ V}$$

$$V_{R5} = 1.649 * 4.5 = 7.42 \text{ V}$$

Potencias

Ahora aplicamos la fórmula de potencia para encontrar la potencia de cada elemento

$$P = V * I$$

$$P_{R1} = 0.29 * 0.052 = 0.15 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = 2.58 * 0.955 = 2.47 \text{ mW}$$

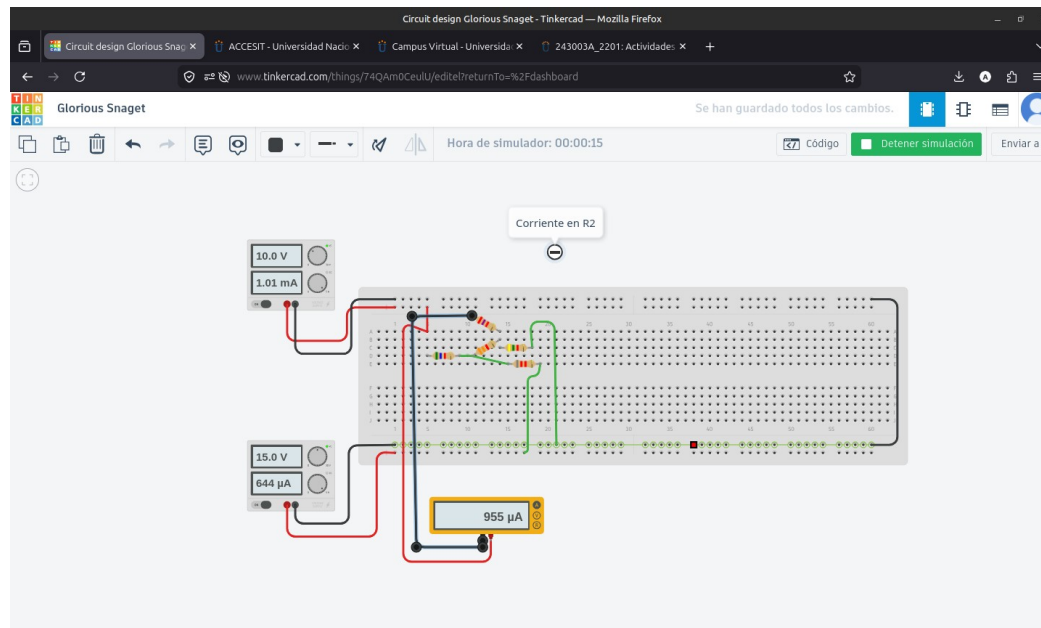
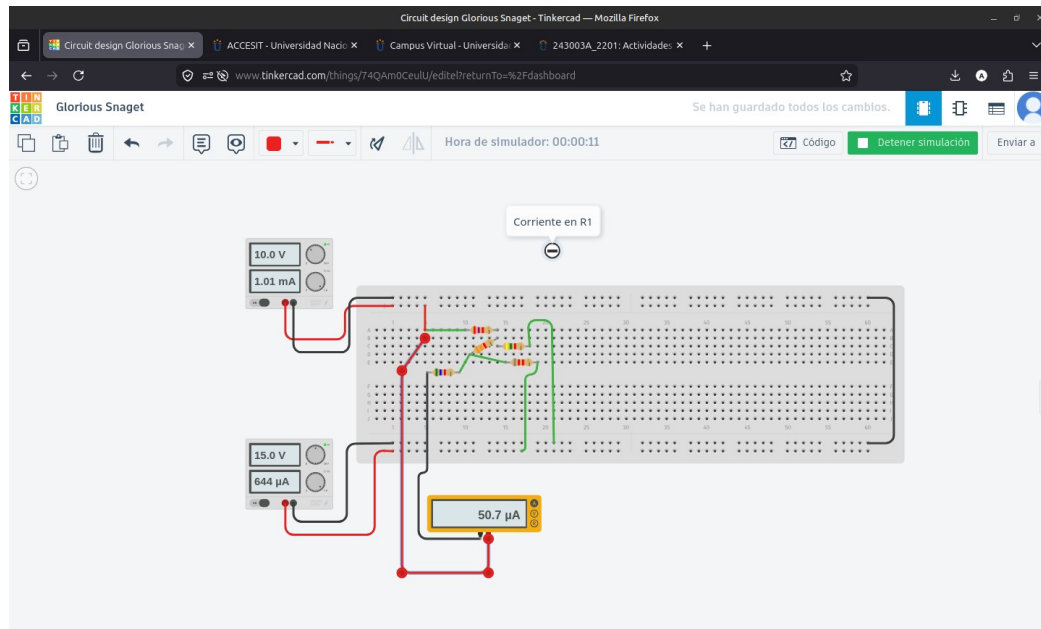
$$P_{R3} = 2.29 * 0.694 = 1.59 \text{ mW}$$

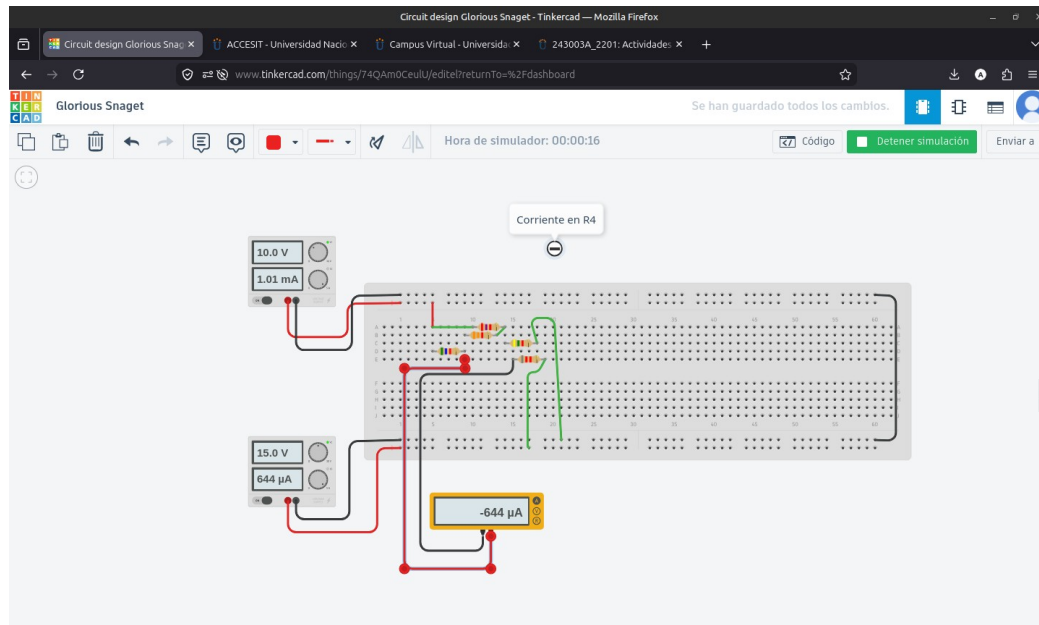
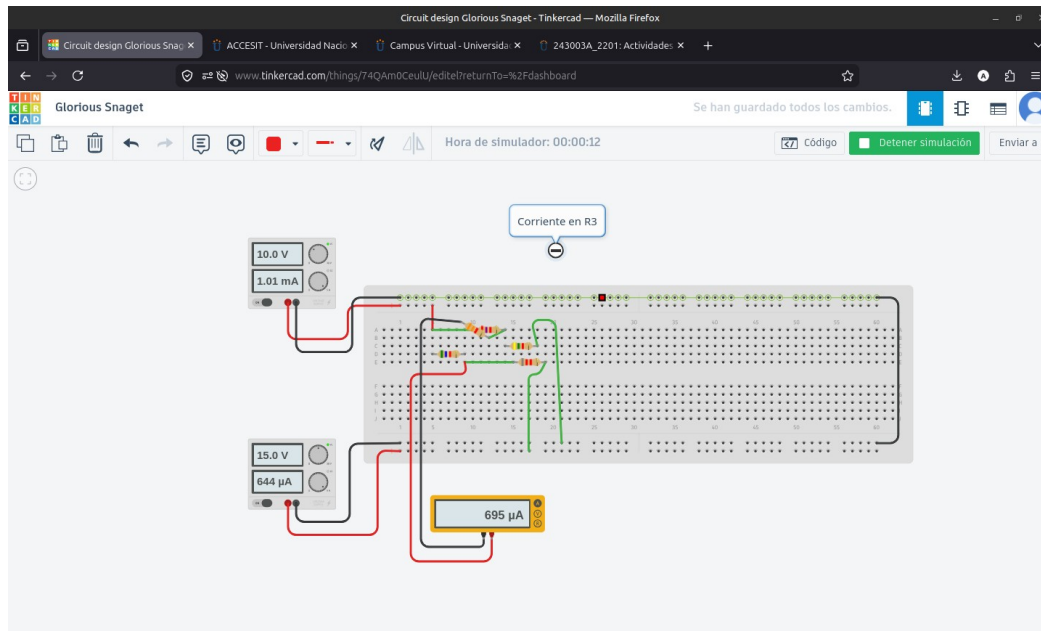
$$P_{R4} = -5.29 * -0.645 = 3.41 \text{ mW}$$

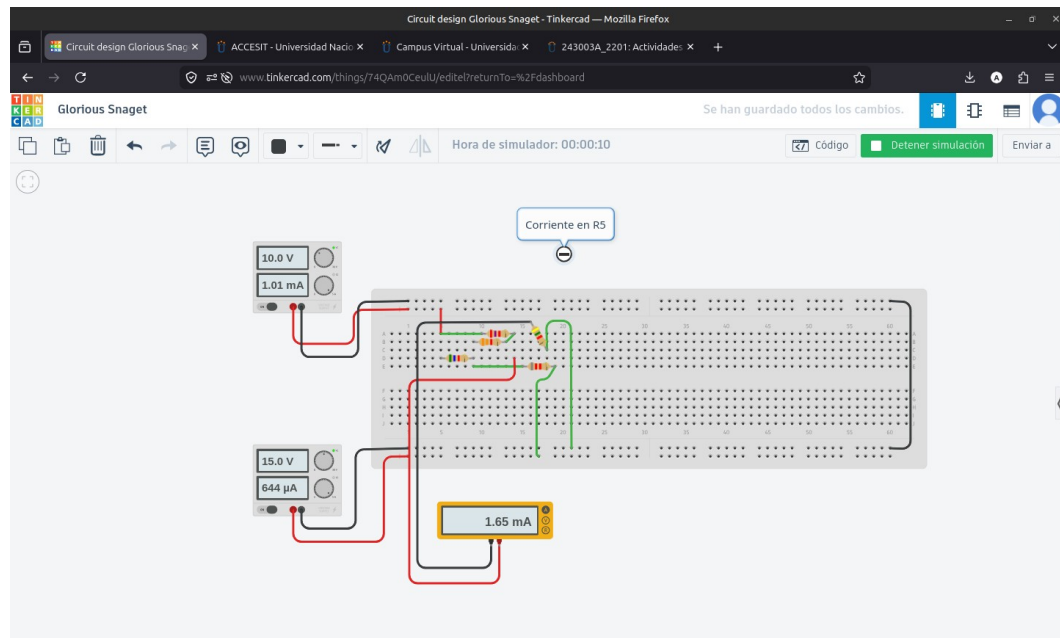
$$P_{R5} = 7.42 * 1.649 = 12.23 \text{ mW}$$

Simulación del circuito

Captura del simulador con las corrientes solicitadas

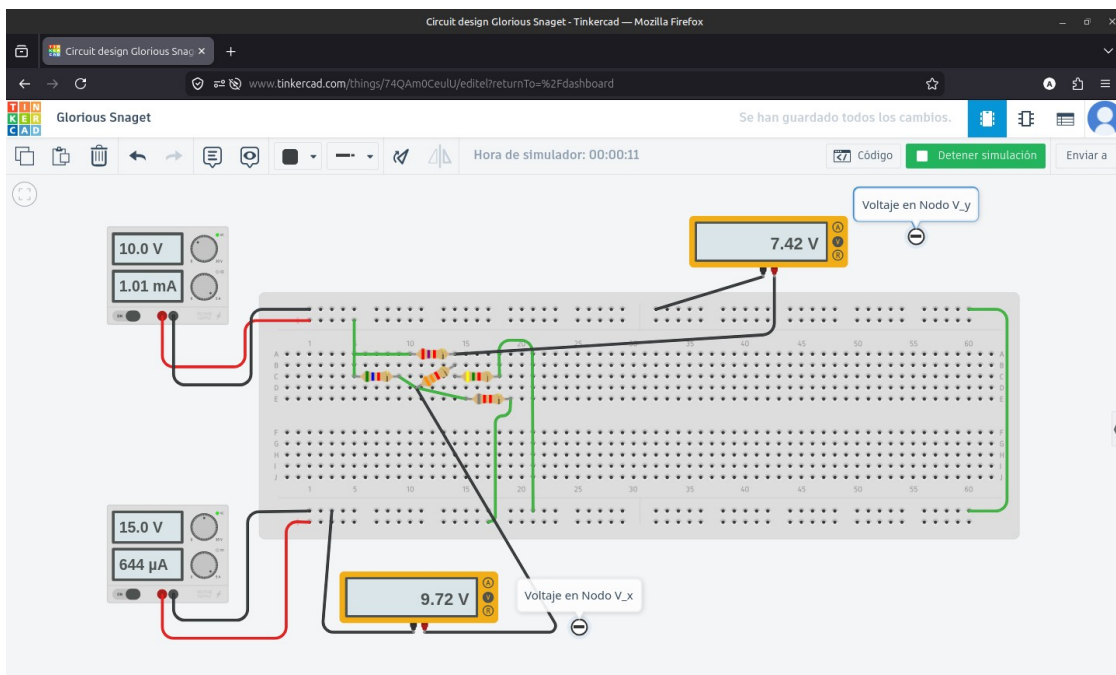


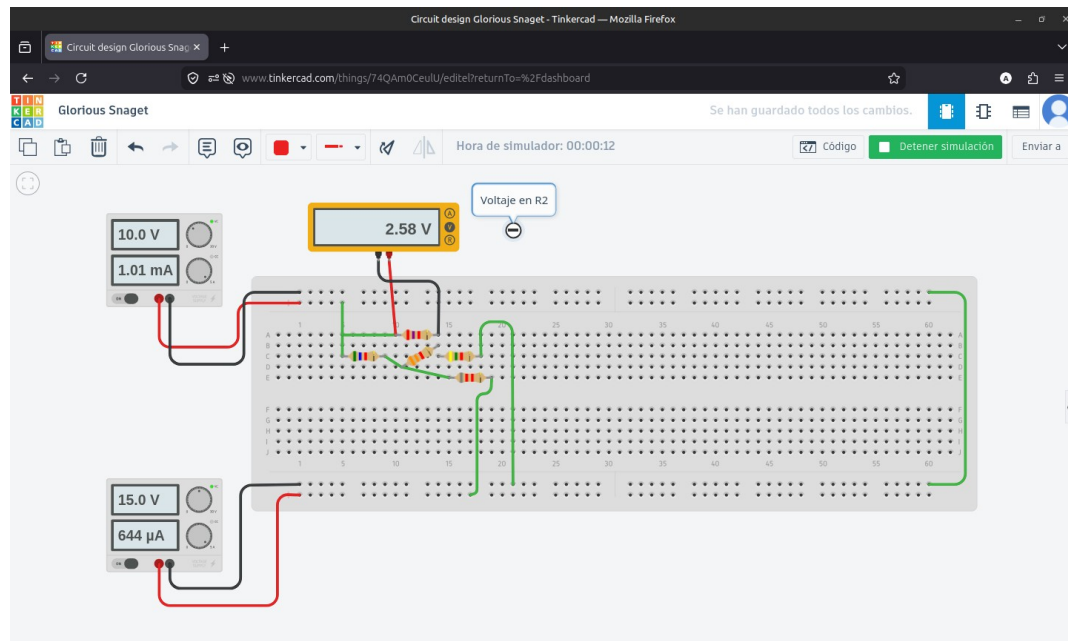
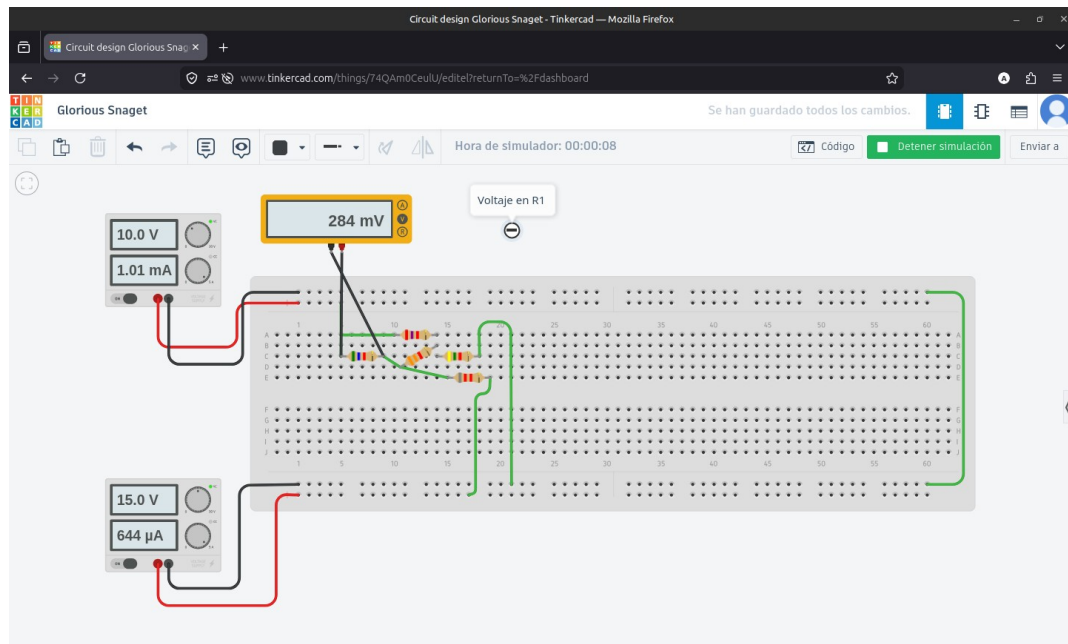


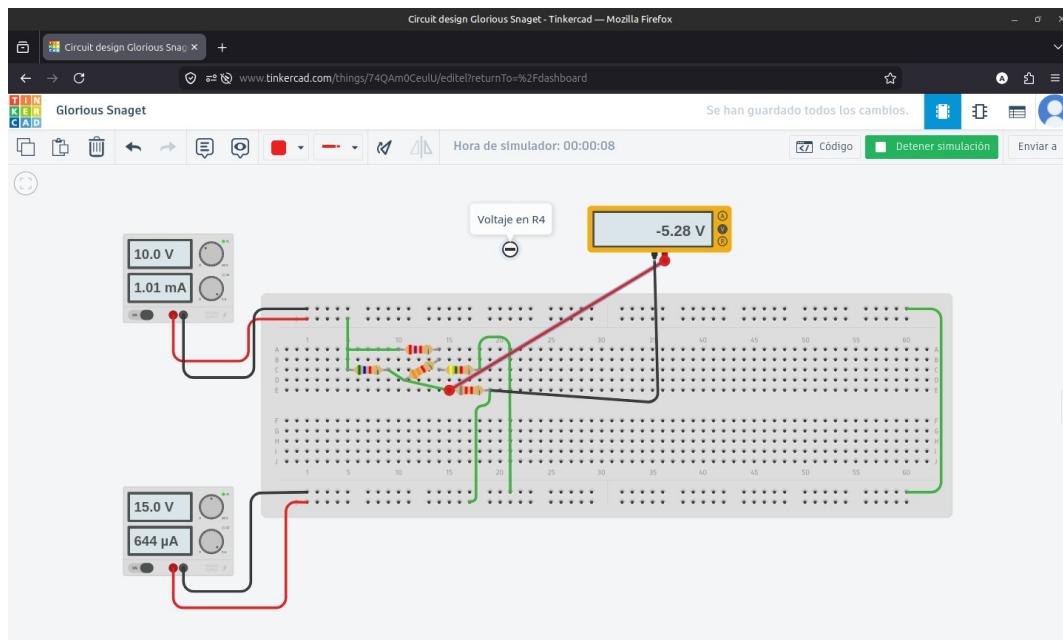
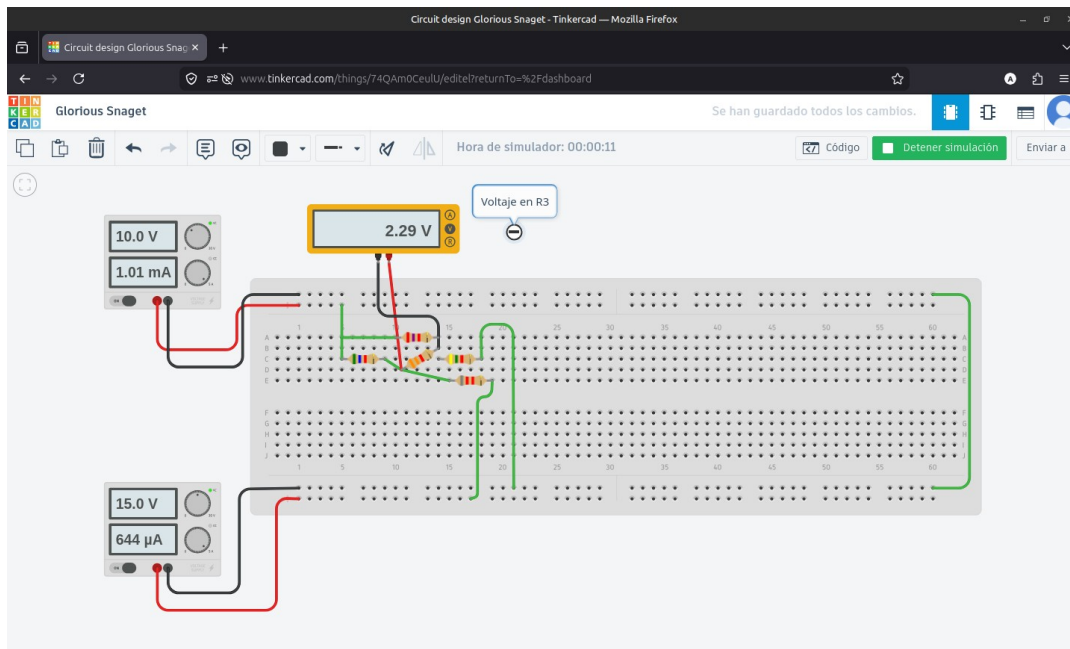


Captura del simulador con los voltajes solicitados

Voltajes en los nodos







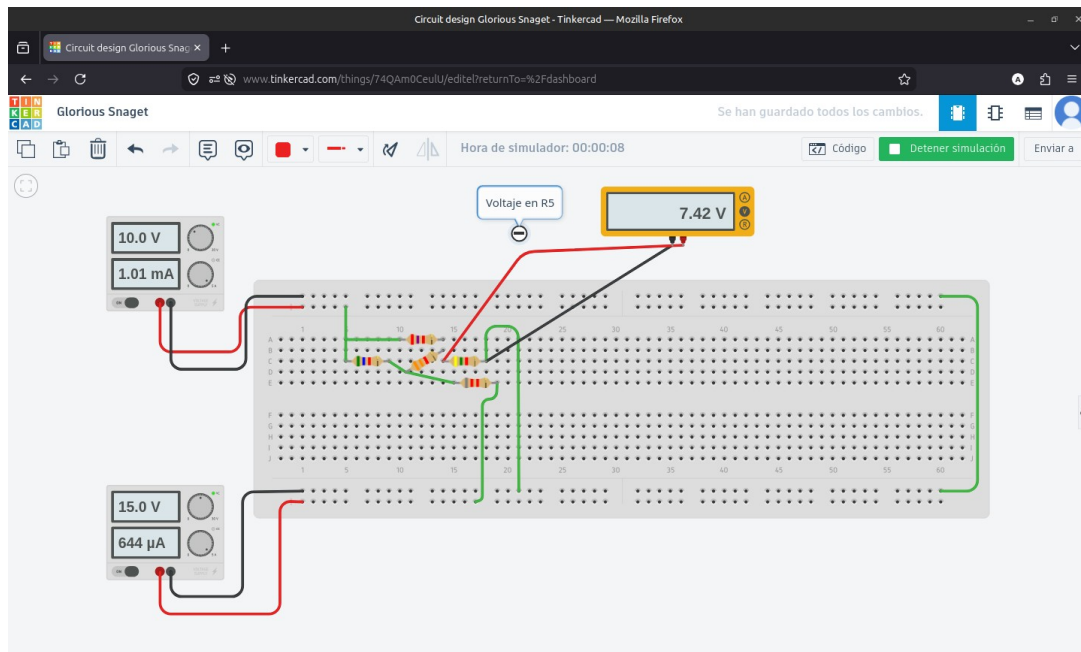


Tabla de valores

Tabla 1.

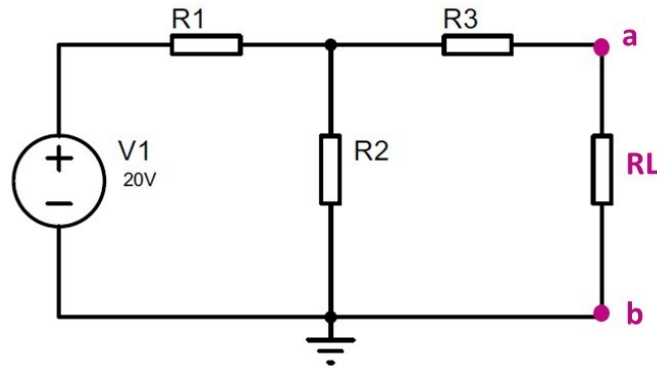
Tabla de datos solicitados

Método de mallas								
Corrientes de malla				Corriente Teórica	Corriente Simulada	Error relativo %		
Corriente malla 1 (I_1)				0.96 mA	1.00 mA	0.04%		
Corriente malla 2 (I_2)				0.92 mA	0.95mA	0.03%		
Corriente malla 3 (I_3)				1.62 mA	1.64mA	0.01%		
Método de nodos								
Voltajes de los nodos				Voltaje Teórico	Voltaje Simulado	Error relativo %		
Voltaje Nodo 1 (V_x)				9.71V	9.71V	0.00%		
Voltaje Nodo 2 (V_y)				7.42V	7.42V	0.00%		
Voltajes, corrientes y potencia de cada elemento								
Valor resistencia		Voltaje Teórico (Vt)	Voltaje Simulado (Vs)	Error relativo % (Vt - Vs)	Corriente Teórica (It)	Corriente Simulada (Is)	Error relativo % (It - Is)	Potencia (W)
R1:	5.6Ω	0.29mV	0.28mV	0.034%	0.052mA	0.050mA	0.038%	0.15mW
R2:	2.7Ω	2.58V	2.58V	0.000%	0.955mA	0.955mA	0.000%	2.47mW
R3:	3.3Ω	2.29V	2.29V	0.000%	0.694mA	0.695mA	0.090%	1.59mW
R4:	8.2Ω	5.29V	5.28V	0.001%	0.645mA	0.644mA	0.001%	3.41mW
R5:	4.5Ω	7.42V	7.42V	0.000%	1.649mA	1.650mA	0.006%	12.23mW

3. Teoremas de redes

Elección de resistencias

Resistencia	Estudiante X
R1	33 Ω
R2	51 Ω
R3	10 Ω



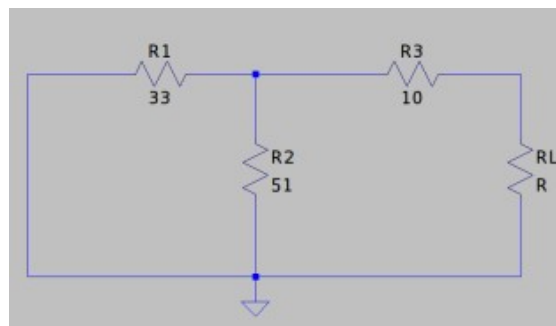
Desarrollo teórico

Analizar el circuito según el método seleccionado (Thévenin, Norton, o superposición), implementando el editor de ecuaciones.

Método de análisis seleccionado (solo uno): Teorema de Norton.

- Determine el circuito equivalente de Norton de la red externa al resistor **R** ubicado entre los puntos **a** y **b**.

Teniendo en cuenta que el Teorema de Norton se basa en el teorema de sustitución, en donde se simplifica la red a una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia. Siendo así, el primer paso que corresponde es calcular la resistencia de Norton R_N que es equivalente a los terminales *a* y *b*. Recordemos que para el análisis de este tipo de circuitos por este “método”, lo que corresponde, es hacer corto circuito en la fuente de voltaje, lo que implica sustituir la fuente con un cable, esto hace que las resistencias R_1 y R_2 queden en paralelo, ya que comparten el nodo superior y el nodo a tierra y R_3 queda en serie con el paralelo de R_1 y R_2 .



La formula resultante seria:

$$R_N = R_3 + \left(\frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$R_1 = 33 \Omega$$

Donde: $R_2 = 51 \Omega$

$$R_3 = 10 \Omega$$

Reemplazamos los valores en la expresión $R_N = R_3 + \left(\frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} \right)$ y operamos.

$$R_N = R_3 + \left(\frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$R_N = 10 + \left(\frac{33 * 51}{33 + 51} \right)$$

$$R_N = 30.035 \Omega$$

Para calcular la corriente de Norton, es necesario hacer corto circuito colocado entre los terminales **a** y **b**, es decir se dibuja un cable entre los terminales **a** y **b**, la corriente que antes pasaba por R_L , ahora pasará por este cable. El resultado será que R_3 quede en paralelo con R_2 y ese paralelo quede en serie con R_1 . Con lo anterior obtenemos la siguiente expresión de la corriente que fluye en el circuito.

$$I_{total} = \frac{V_1}{R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3}}$$

Donde:

$$\begin{aligned} V_1 &= 20 \text{ V} \\ R_1 &= 33 \, \Omega \\ R_2 &= 51 \, \Omega \\ R_3 &= 10 \, \Omega \end{aligned}$$

Reemplazamos los valores en la expresión $I_{total} = \frac{V_1}{R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3}}$ y operamos.

$$I_{total} = \frac{V_1}{R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3}}$$

$$I_{total} = \frac{20}{33 + \frac{51 * 10}{51 + 10}}$$

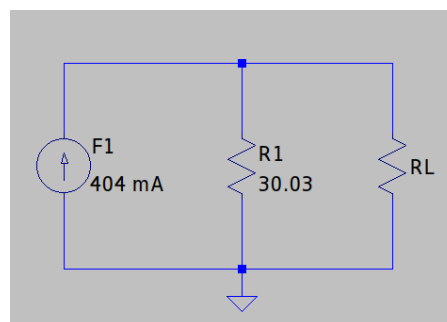
$$I_{total} = 0.4835 \text{ A}$$

En este paso usamos un divisor de corriente para saber cuanto de la corriente total I_{total} se va por la rama de R_3 . A esto le llamamos I_N

$$I_N = I_{total} \cdot \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3} \right)$$

$$I_N = 0.4835 \cdot \left(\frac{51}{51 + 10} \right)$$

$$I_N = 0.4042 \text{ A}$$



Conclusiones

- a) ¿ En circuitos eléctricos de corriente directa con múltiples fuentes y ramas, por qué resulta necesario aplicar métodos especiales de análisis?
- En los circuitos simples en donde se tiene una sola fuente y un número pequeño de resistores, el análisis es fácil, basta conocer la ley de Ohm y las reglas correspondientes a resistencias en paralelo o en serie para poder dar respuesta a las inquietudes que pueden resultar. En cambio, en circuitos en donde se tiene cuenta con múltiples fuentes y ramas, los métodos tales como: Mallas y Nodos, Superposición (Útil para el análisis de circuitos con dos fuentes o más), Thévenin y Norton. En donde se aplica la **LCK** (ley de corrientes de Kirchhoff), **LTK** (Ley de tensiones de Kirchhoff) y los métodos de reducción, facilitan la formulación matemática que permite comprender la trayectoria de los electrones en cada uno de los elementos del circuito.
- b) ¿Por qué es importante utilizar circuitos equivalentes en el análisis de sistemas eléctricos, y qué ventajas ofrece esta técnica al abordar redes complejas?
- El uso de circuitos equivalentes permite dividir para analizar por partes de interés el circuito. Adicional a la capacidad de reducir el uso de extensas formulas matemáticas, como lo es el caso del análisis de mallas, en circuitos con una sola fuente de corriente o voltaje y una sola resistencia equivalente.

Referencias

- Boylestad, R. L. (2017). [Análisis de mallas \(Método General\)](#). Introducción al Análisis de Circuitos. 94-103. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=110>.
- Boylestad, R. L. (2017). [Análisis de nodos \(Método General\)](#). Introducción al Análisis de Circuitos. 104-111. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=120>.
- Boylestad, R. L. (2017). [Teorema de thévenin y Norton](#). Introducción al Análisis de Circuitos. 150-154. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=166>.
- Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2013). *Fundamentos de circuitos eléctricos* (5a ed.). México D.F.: McGraw-Hill.
- <https://www.youtube.com/watch?v=4TYP5UI8928>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=1NC9kGDn7Bg&t=788s>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=KiKMwEG-l3I>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=l9ovmG0WnVU>.